

Proyectos Finales Taller V UNALMED

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

Proyectos propuestos por la escuela de Física UNALMED, escuela de suelos UNALMED y SIATA.

Objetivo

Describir de manera general lo pretendido en cada uno de los títulos de los proyectos finales planteados en clase, dentro de los cuales a los estudiantes se les asignará el que realizarán a lo largo del semestre.

Observaciones

La propuesta inicial de cada proyecto puede modificarse durante el semestre si el profesor lo considera necesario. El sensor análogo a emplear en algunos proyectos puede ser provisto por algún ente externo al curso o puede ser elaborado completamente por el estudiante.

Sensor de pH (Juan David Salazar Santa)

Este proyecto requiere el acondicionamiento y/o adquisición de los datos provenientes de un sensor de pH análogo. Las unidades en las cuales el microcontrolador debe entregar el dato medido en el líquido son aquellas que corresponden a la tradicional escala de pH, la cual va de 0 a 14 con pasos de 0.1 unidades. El proceso de calibración se llevará a cabo con un instrumento digital comercial.

Sensor de Oxígeno disuelto (Alejandro Mejía Jaramillo)

Este proyecto requiere el acondicionamiento y/o adquisición de los datos provenientes de un sensor de oxígeno disuelto análogo. Se trabajará con una muestra de agua (preferiblemente biológica o se simulará con turbulencia el intercambio de oxígeno con la

atmósfera). El proceso de calibración se determinará a lo largo del semestre; normalmente las unidades de esta variable vienen dadas en términos de un porcentaje de saturación, el cual depende a su vez de la temperatura.

Temperatura en H2O (José Pablo Montoya Vélez)

Este proyecto requiere el acondicionamiento y/o adquisición de los datos provenientes de un sensor análogo de temperatura que funcione en agua. Para llevar a cabo la medida, la muestra a emplear se calentará y enfriará de manera artificial en un rango de temperatura que se determinará a lo largo del semestre. El proceso de calibración se llevará a cabo con un instrumento digital comercial, cuyas unidades son grados centígrados. Como variante opcional en este proyecto, se incluirá sal en la muestra si se considera necesario.

Sensor de Luminosidad (Johnatan Agudelo Múnera)

Este proyecto requiere el acondicionamiento y/o adquisición de los datos provenientes de un sensor de intensidad lumínica. Las condiciones en las cuales se llevará a cabo la medición se determinarán a lo largo del semestre, aunque el proyecto va orientado a hacer mediciones en aguas residuales. Las unidades del dato obtenido son *luxes*. Este proyecto puede hacer uso de un sensor digital.

Sensor de Turbiedad o Turbidez (Francisco Javier Sena Rodríguez)

Este proyecto requiere el acondicionamiento y/o adquisición de los datos provenientes de un sensor de turbidez. Esta variable se mide a través de un proceso de emisión y recepción de luz en un líquido con el fin de determinar su transparencia en la presencia de partículas en suspensión. Las unidades del dato obtenido son *NTU*.

Seguidor de Sol I: Movimiento de motores (Alejandro Daniel José Gómez Flórez)

Este proyecto requiere el control de motores paso a paso o servomotores con el fin de posicionar un sensor. Inicialmente, esta posición la determinará una interface que se haga con un PC. El movimiento permitido por los motores debe simular un “seguimiento del sol”.

Seguidor de Sol II: Sensor de luz (Diana Fernanda Santacruz Pantoja)

Este proyecto requiere la adquisición de los datos provenientes de un arreglo de sensores de luz cuyo fin debe ser determinar la ocurrencia o no del sol en un punto al que se observe con el arreglo. Para dicho fin, se debe calibrar el arreglo en distintas condiciones de

iluminación del sol y se debe determinar algún tipo de salida RS232 para dar la información necesaria.

Medición de la Dirección y Magnitud del viento (Juan Pablo Piedrahita Quintero y Ricardo León González Ruiz)

Este proyecto requiere la medición tanto de la magnitud como de la dirección de viento obtenida a partir de sensores de ultrasonido. Teniendo un emisor y un receptor, el tiempo de llegada de la señal ultrasónica dependerá de la magnitud y de la dirección del viento que circule en el espacio entre ellos. Inicialmente la medida entregada puede ser en una dimensión, aunque a lo largo del semestre se puede optar por trabajar bidimensionalmente.

Medición de Nivel de Rio (Andrés Felipe Lopera González)

Este proyecto requiere la medición del tiempo de vuelo que tenga una señal de ultrasonido emitida en un punto y recibida en el mismo después de impactar y retornar desde una lámina de agua (o una pared para efectos prácticos). El tiempo medido está relacionado con la distancia a la que se encuentra dicha superficie. Las unidades en las que debe entregarse la medición son los centímetros.

Medición de Conductividad Eléctrica (Marco Aurelio Erazo Rosero y Carolina Osorio Castrillón)

Este proyecto requiere la adquisición de una señal análoga proveniente de un sensor de conductividad eléctrica. La muestra a emplear puede ser biológica, de suelos o agua. El proceso de calibración se determinará a lo largo del semestre. Las unidades de la medida obtenida deben ser *Siemens* por *metro*.

Medición de Presión en columna de Líquido (Welmer Herrón Cardona)

Este proyecto requiere la medición de la presión dentro de una columna de un líquido (para efectos prácticos agua) para distintas alturas dentro de la misma. Este proyecto va orientado a medir nivel freático. La unidad de la medida otorgada debe ser *hPa* (hecto *Pascales*). La presión se medirá en una columna de agua dentro de un PVC de alrededor de 10 metros de altura.

Medición de Conductividad Térmica (Daniel Mauricio Pineda Tobon)

Este proyecto requiere la adquisición de una señal análoga proveniente de un sensor de conductividad térmica. La medición se llevará a cabo sobre una muestra de suelos en distintas condiciones. El proceso de calibración se determinará a lo largo del semestre. Las

unidades de la medida obtenida deben ser $W/m.K$ (Vatio sobre Metro por Kelvin). (Información adicional con el grupo de suelos).

Medición de CO_2 en el proceso de respiración del suelo (Wilinton Santiago Castrillón Giraldo)

Este proyecto requiere la adquisición de los datos provenientes de un sensor de CO_2 . La medición se llevara a cabo en el suelo en distintas condiciones. El proceso de calibración se determinará en el transcurso del semestre. (Información adicional con el grupo de suelos).

Medición de radiación PAR y Global (John Alejandro Graciano Rivera)

Este proyecto requiere la adquisición de los datos que provienen de un sensor de radiación solar. Las mediciones se llevarán a cabo dentro y fuera de un invernadero. La calibración del sistema se llevará a cabo a lo largo del semestre. (Información adicional con el grupo de suelos).